工作流进程
ONTAP Select

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-select/concept_api_before_workflows.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

工作流进程 1
在使用 API 工作流之前 1
工作流 1： 在 ESXi 上创建单节点评估集群 1

工作流进程

在使用 API 工作流之前

您应准备好查看和使用工作流流程。

了解工作流中使用的 **API** 调用

ONTAP Select 联机文档页面包含每个 REST API 调用的详细信息。工作流示例中使用的每个 API 调用都仅包含在文档页面上查找此调用所需的信息，而不是在此处重复这些详细信息。找到特定 API 调用后，您可以查看该调用的完整详细信息，包括输入参数，输出格式， HTTP 状态代码和请求处理类型。

工作流中的每个 API 调用都包含以下信息，以帮助您在文档页面上查找此调用：

- 类别 API 调用会在文档页面上按功能相关的区域或类别进行组织。要查找特定的 API 调用，请滚动到页面底部，然后单击相应的 API 类别。
- HTTP 动词 HTTP 动词用于标识对资源执行的操作。每个 API 调用都通过一个 HTTP 动词来执行。
- 路径此路径用于确定在执行调用时操作适用场景 所使用的特定资源。路径字符串会附加到核心 URL 中，以形成用于标识资源的完整 URL 。

构建 **URL** 以直接访问 **REST API**

除了 ONTAP Select 文档页面之外，您还可以直接通过 Python 等编程语言访问 Deploy REST API 。在这种情况下，核心 URL 与访问联机文档页面时使用的 URL 稍有不同。直接访问 API 时，必须将 /API 附加到域和端口字符串。例如： ` http://deploy.mycompany.com/api`

工作流 1 ： 在 ESXi 上创建单节点评估集群

您可以在 vCenter 管理的 VMware ESXi 主机上部署单节点 ONTAP Select 集群。此时将使用评估版许可证创建集群。

集群创建工作流在以下情况下有所不同：

- ESXi 主机不受 vCenter （独立主机）管理
- 集群中使用多个节点或主机
- 集群使用已购买的许可证部署在生产环境中
- 使用 KVM 虚拟机管理程序代替 VMware ESXi （从 ONTAP Select 9.10.1 开始，不再支持 KVM ）

1. 注册 vCenter Server 凭据

在部署到由 vCenter Server 管理的 ESXi 主机时，您必须在注册主机之前添加凭据。然后， Deploy 管理实用程序可以使用凭据向 vCenter 进行身份验证。

类别	HTTP 动词	路径
部署	发布	/security/credentials

卷曲

```
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
```

JSON 输入（步骤 **01** ）

```
{
  "hostname": "vcenter.company-demo.com",
  "type": "vcenter",
  "username": "misteradmin@vsphere.local",
  "password": "mypassword"
}
```

处理类型

异步

输出

- 位置响应标头中的凭据 ID
- 作业对象

2. 注册虚拟机管理程序主机

您必须添加一个虚拟机管理程序主机，其中包含 ONTAP Select 节点的虚拟机将在其中运行。

类别	**HTTP** 动词	路径
集群	发布	/hosts

卷曲

```
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
```

JSON 输入（第 **02** 步）

```
{
  "hosts": [
    {
      "hypervisor_type": "ESX",
      "management_server": "vcenter.company-demo.com",
      "name": "esx1.company-demo.com"
    }
  ]
}
```

处理类型

异步

输出

- 位置响应标头中的主机 ID
- 作业对象

3. 创建集群

创建 ONTAP Select 集群时，系统会注册基本集群配置，并且 Deploy 会自动生成节点名称。

类别	**HTTP** 动词	路径
集群	发布	/clusters

卷曲

对于单节点集群，查询参数 node_count 应设置为 1 。

```
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
```

JSON 输入（第 **03** 步）

```
{
  "name": "my_cluster"
}
```

处理类型

同步

输出

- 位置响应标头中的集群 ID

4. 配置集群

在配置集群时，必须提供多个属性。

类别	**HTTP** 动词	路径
集群	patch	/clusters/ { cluster_id }

卷曲

您必须提供集群 ID 。

```
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
```

JSON 输入（第 **04** 步）

```
{
  "dns_info": {
    "domains": ["lab1.company-demo.com"],
    "dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
    },
    "ontap_image_version": "9.5",
    "gateway": "10.206.80.1",
    "ip": "10.206.80.115",
    "netmask": "255.255.255.192",
    "ntp_servers": {"10.206.80.183"}
}
```

处理类型
: 同步

输出
: 无

5. 检索节点名称

Deploy 管理实用程序会在创建集群时自动生成节点标识符和名称。在配置节点之前，必须检索分配的 ID 。

类别	**HTTP** 动词	路径
集群	获取	/clusters/ ｛cluster_id｝ / 节点

卷曲
: 您必须提供集群 ID 。

```
curl -iX GET -u admin:admin123 -k
'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
```

处理类型
: 同步

输出
: - 每个阵列都会记录一个节点，该节点使用唯一的 ID 和名称

6. 配置节点

您必须为节点提供基本配置，这是用于配置节点的三个 API 调用中的第一个。

类别	HTTP 动词	路径
集群	路径	/clusters/ ｛cluster_id｝ /nodes/ ｛node_id｝

卷曲

您必须提供集群 ID 和节点 ID 。

```
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
```

JSON 输入（第 06 步）

您必须提供要运行 ONTAP Select 节点的主机 ID 。

```
{
  "host": {
    "id": "HOSTID"
    },
  "instance_type": "small",
  "ip": "10.206.80.101",
  "passthrough_disks": false
}
```

处理类型

同步

输出

无

7. 检索节点网络

您必须确定单节点集群中的节点使用的数据和管理网络。内部网络不用于单节点集群。

类别	HTTP 动词	路径
集群	获取	/clusters/ ｛cluster_id｝ /nodes/ ｛node_id｝ / 网络

卷曲

您必须提供集群 ID 和节点 ID 。

```
curl -iX GET -u admin:admin123 -k 'https://10.21.191.150/api/
clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
```

处理类型

同步

输出

- 由两个记录组成的数组，每个记录分别描述节点的单个网络，包括唯一 ID 和用途

8. 配置节点网络

您必须配置数据和管理网络。内部网络不用于单节点集群。

> 对以下 API 调用执行问题描述 两次，每个网络一次。

类别	**HTTP** 动词	路径
集群	patch	/clusters/ { cluster_id } /nodes/ { node_id } /networks/ { network_id }

卷曲

您必须提供集群 ID ，节点 ID 和网络 ID 。

```
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/
CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
```

JSON 输入（第 **08** 步）

您需要提供网络名称。

```
{
  "name": "sDOT_Network"
}
```

处理类型

同步

输出

无

9. 配置节点存储池

配置节点的最后一步是连接存储池。您可以通过 vSphere Web Client 或 Deploy REST API （可选）确定可用存储池。

类别	HTTP 动词	路径
集群	patch	/clusters/ { cluster_id } /nodes/ { node_id } /networks/ { network_id }

卷曲

您必须提供集群 ID ，节点 ID 和网络 ID 。

```
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
```

JSON 输入（第 09 步）

池容量为 2 TB 。

```
{
  "pool_array": [
    {
      "name": "sDOT-01",
      "capacity": 2147483648000
    }
  ]
}
```

处理类型

同步

输出

无

部署集群

配置集群和节点后，您可以部署集群。

类别	HTTP 动词	路径
集群	发布	/clusters/ { cluster_id } /Deploy

卷曲

您必须提供集群 ID 。

```
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
```

JSON 输入（第 10 步）

您必须提供 ONTAP 管理员帐户的密码。

```
{
  "ontap_credentials": {
    "password": "mypassword"
  }
}
```

处理类型

异步

输出

- 作业对象

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.